

Dateien

Informatik · Klasse 9 · JSON

Inhaltsverzeichnis

JSON-Komplettpaket	2
Dateien	2
Unterrichtliche Schwerpunkte	2
Arbeitsaufträge	3
Grundniveau	3
Mittleres Niveau	3
Erweitertes Niveau	3

JSON-Komplettpaket

Dieses Paket enthält realistische, vollständig fiktive JSON-Daten für den Informatikunterricht der Klassenstufe 9.

Dateien

- `schuelerprojekte.json` – Liste von acht Schülerprojekten
- `sensor_messwerte.json` – 35 zeitlich geordnete Messwerte
- `schulfestival.json` – verschachtelte Objektstruktur
- `systemprotokoll.jsonl` – 80 Protokolleinträge im JSON-Lines-Format
- `schuelerprojekt.schema.json` – Schema für einzelne Projekte
- `sensor_messwert.schema.json` – Schema für einzelne Messwerte
- `ungueltige_beispiele.json` – bewusst fehlerhafte Validierungsfälle
- `arbeitsauftraege.md` – Aufgaben in drei Niveaustufen
- `validierungsbericht.json` – technische Paketprüfung

Unterrichtliche Schwerpunkte

- Objekte, Arrays, Schlüssel und Werte
- Datentypen in JSON
- Verschachtelte Datenstrukturen
- JSON und JSON Lines vergleichen
- JSON Schema lesen und anwenden
- Daten filtern, sortieren und auswerten
- Fehler in Datensätzen erkennen

Alle Personen, Adressen, Projekte und Messwerte sind fiktiv.

Arbeitsaufträge

Grundniveau

1. Öffne `schulfestival.json` und markiere Objekte, Arrays, Schlüssel und Werte.
2. Nenne für fünf Werte jeweils den Datentyp.
3. Ermittle aus `schuelerprojekte.json` alle Projekte der Klasse 9a.
4. Sortiere die Projekte nach `fortschritt_prozent`.
5. Zähle die Messwerte, bei denen das Fenster geöffnet war.

Mittleres Niveau

6. Ermittle aus `sensor_messwerte.json` die höchste Temperatur.
7. Berechne den durchschnittlichen CO₂-Wert.
8. Finde alle Projekte mit einer Abgabe nach dem 20. Oktober 2026.
9. Erkläre den Unterschied zwischen `null`, `false`, `0` und einer leeren Zeichenkette.
10. Vergleiche den Aufbau von JSON und JSON Lines.

Erweitertes Niveau

11. Prüfe `unguelteige_beispiele.json` anhand des Schemas und begründe die Fehler.
12. Ergänze das Projektschema um eine optionale Eigenschaft `repository_url`.
13. Entwickle ein Programm, das alle Warnungen und Fehler aus `systemprotokoll.jsonl` zählt.
14. Wandle die Sensorwerte in eine CSV-Datei um.
15. Erstelle ein eigenes JSON-Dokument für eine Klassenbibliothek und formuliere ein passendes Schema.